

지름 5인 두 원 C_1, C_2 를 밑면으로 하는 원기둥. C_1 위 $\overline{AB} = 5$ 인 A,B와 C_2 위 $\overline{CD} = 3$ 인 C,D에 대하여 $\overline{AD} = \overline{BC}$. D에서 C_1 평면에 내린 수선의 발 H. 사각형 ABCD의 넓이가 삼각형 ABH의 4배일 때 원기둥의 높이는? [3점]

- ① $3\sqrt{2}$ ② $\sqrt{19}$ ③ $2\sqrt{5}$ ④ $\sqrt{21}$ ⑤ $\sqrt{22}$

풀이 과정

- 1 $\overline{AB} = 5$ = 지름 $\rightarrow$ A,B는 지름의 양끝. 좌표화

$$A(-\frac{5}{2}, 0, 0), B(\frac{5}{2}, 0, 0), C(\frac{3}{2}, 2, h), D(-\frac{3}{2}, 2, h), H(-\frac{3}{2}, 2, 0)$$

- 2 삼각형 ABH 넓이

$$\triangle ABH = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 2 = 5$$

- 3 사다리꼴 ABCD ($\overline{AB} \parallel \overline{DC}$)

$$[ABCD] = \frac{1}{2}(5+3)\sqrt{4+h^2} = 4\sqrt{4+h^2}$$

- 4 조건 $[ABCD] = 4 \cdot 5 = 20$

$$4\sqrt{4+h^2} = 20 \Rightarrow h = \sqrt{21}$$

정답

④ $\sqrt{21}$